DNS : corriger et vérifier une zone

BTS SIO 2e année SISR

Continuité pédagogique · mardi 6 octobre 2026 · Bloc 2

Exploitation d'un service DNS

Objectifs

- Lire des enregistrements d'une zone DNS et corriger deux écarts.
- Choisir un contrôle après modification d'un service.
- Distinguer un nom absent d'un serveur injoignable.

Prérequis

- Connaître le rôle des enregistrements A, CNAME et MX.
- Aucune VM, commande ni installation n'est nécessaire.
- Toutes les données utiles figurent dans cette fiche.

Sommaire

Partie	Contenu
1	Demande et zone à examiner
2	Corrections et contrôles
3	Diagnostic à transmettre

Travail individuel, environ 1 heure. Répondre sur papier ou dans un document texte ; garder les numéros des questions et transmettre par le canal habituel de la classe. Aucun logiciel de virtualisation n'est nécessaire. Sans IA ni recherche : la fiche contient les rappels utiles.

Temps conseillé : 10 min de lecture, 30 min de résolution, 10 min de synthèse, 10 min de relecture et de marge.

1. Demande de l'équipe

Le serveur `dns.lab.test` (`10.77.1.10`) publie la zone locale `lab.test`. L'application web a quitté `10.77.1.30` pour `10.77.1.31`. Le serveur de messagerie est `mail.lab.test` (`10.77.1.40`). Les utilisateurs doivent atteindre le web par `web.lab.test` et `www.lab.test`, et le domaine doit annoncer **le nom** de son serveur mail.

Repère. `A` relie un nom à une adresse IPv4. `CNAME` fait pointer un alias vers un autre nom. `MX` désigne par un nom le serveur qui reçoit les courriels d'un domaine. Dans un fichier de zone, un nom complet finit par un point. Le numéro de série `SOA` doit augmenter lors d'une modification de la zone.

Document A — Extrait de la zone avant intervention

```
$TTL 300
@    IN SOA   dns.lab.test. admin.lab.test. (
              2026100601 3600 900 604800 300 )
@    IN NS    dns.lab.test.
dns  IN A     10.77.1.10
web  IN A     10.77.1.30
www  IN CNAME web.lab.test.
mail IN A     10.77.1.40
@    IN MX 10 10.77.1.40
```

2. Corriger et contrôler

1. Lire. Quel nom du document A représente un alias ? Vers quel nom pointe-t-il ? Cette question ne dépend pas de la correction des deux lignes erronées.

2. Corriger. Recopier uniquement les **deux lignes** à modifier pour satisfaire la demande de l'équipe. Expliquer séparément chaque modification. Le point final des noms complets compte.

3. Versionner. Proposer une nouvelle valeur pour le numéro de série `SOA`. Pourquoi le modifier ? Cette question peut être traitée même si la question 2 est restée sans réponse.

Après correction, l'administratrice a vérifié la zone et relevé les résultats suivants. **Ils sont fournis pour les questions 4 et 5 ; utilisez-les même si vos réponses précédentes sont différentes.**

Test	Résultat après correction
Interroger `web.lab.test` en type `A`	`10.77.1.31`
Interroger `www.lab.test` en type `CNAME`	`web.lab.test.`
Interroger `lab.test` en type `MX`	`10 mail.lab.test.`
Interroger `absent.lab.test` en type `A`	`NXDOMAIN`

4. Vérifier. Quels deux résultats prouvent que la nouvelle adresse web et le destinataire du courrier sont publiés ? L'alias seul prouve-t-il que le site web répond en HTTP ? Justifier.

5. Diagnostiquer. `NXDOMAIN` pour `absent.lab.test` signifie-t-il que le serveur DNS est injoignable ? Quel résultat attendrait-on plutôt si le client ne recevait aucune réponse du serveur ?

3. Restitution

Rédiger **4 à 6 lignes** à destination de l'administratrice : changements effectués, ordre de vérification (fichier, service, requêtes), conclusion permise par les tests et contrôle supplémentaire nécessaire pour confirmer que le site web fonctionne.

> **Critère de réussite.** La synthèse sépare clairement publication DNS, réponse du serveur DNS et fonctionnement réel du service web.